

Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Prova Scritta dell'Esame di
Ricerca Operativa (codice 035IN – 6 CFU)

A.A. 2020–2021

Giovedì 21 gennaio 2021

DATI DELLO STUDENTE

Esercizio 1

Sia dato il seguente problema di PL

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 = z(x) \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 500 \\ & 3x_1 + \quad 2x_3 \leq 460 \\ & x_1 + 4x_2 \leq 420 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array}$$

utilizzando la teoria della dualità determinare un intervallo in cui è compreso il valore ottimo $z(x^*)$ della funzione obiettivo.

Risposta (max 6 punti)

Poiché $x \geq 0$ ed i coefficienti di costo della funzione obiettivo sono positivi, risulta $z(x^*) \geq 0$.

Il problema duale è:

$$\begin{array}{ll} \text{min} & 500y_1 + 460y_2 + 420y_3 \\ & 3y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 3 \\ & 2y_1 + \quad 4y_3 \geq 2 \\ & y_1 + 2y_2 \geq 5 \\ & y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{array}$$

Osserviamo che il problema primale è di massimizzazione ed il duale è di minimizzazione, quindi, per il teorema di dualità debole, per ogni soluzione ammissibile primale-duale risulta $z(x) \leq g(y)$. Individuiamo quindi una soluzione ammissibile del problema duale. Fissiamo ad esempio $y_1 = 0$. Si ottiene allora $y_2 \geq 5/2$, $y_3 \geq 1/2$ e $3y_2 + y_3 \geq 3$. Fissando quindi $y_3 = 1/2$ si ha $y_2 = 5/2$. Una soluzione duale è quindi $(0, 5/2, 1/2)$ e la funzione obiettivo duale vale in questo punto $g(y) = 1360$. Quindi poiché risulta $z(x^*) = g(y^*) \leq 1360$, si ha che $0 \leq z(x^*) \leq 1360$.

Esercizio 2.

La BattEnergy produce batterie elettriche di tre tipi (A, B e C). Per due di esse (B e C) utilizza del rame. Per coprire la produzione del prossimo mese, può acquistare il rame al prezzo di 5 euro/kg. Il fornitore però non può fornire più di 4000 kg di rame. Nella seguente tabella sono indicate: la quantità di rame richiesta per produrre una scatola di ciascuna batteria, i costi di manodopera (per scatola prodotta) e prezzi di vendita al pubblico (per scatola):

	Rame (kg per scatola)	Costi di manodopera	Prezzo di vendita
A	-	12	25
B	1	6	20
C	2	4	30

I tre tipi di batteria devono essere prodotti in quantità tali che il numero di scatole di batterie A sia almeno doppio del numero di scatole di B e non superiore al numero di scatole di C.

2.1 Formulare come PL il problema di pianificare la produzione della BattEnergy in modo ottimo.

2.2 Dimostrare che la soluzione consistente nel produrre 2000 unità di A e altrettante di C (e nessuna scatola di B) è ottima.

Risposta (max 6 punti, 3 per domanda)

2.1 La funzione obiettivo da massimizzare è il profitto totale, meno i costi totali. Il profitto è dato da $25x_A + 20x_B + 30x_C$ (dove x_A , x_B e x_C sono la quantità di scatole dei tre tipi di batterie). A questo vanno sottratti i contributi del costo del rame e della manodopera, pari rispettivamente a $5(x_B + 2x_C)$ e $12x_A + 6x_B + 4x_C$.

La funzione obiettivo risulta quindi $13x_A + 9x_B + 16x_C$.

I vincoli sono tre. Il primo esprime il vincolo sulla disponibilità di rame: $x_B + 2x_C \leq 4000$

Mentre il secondo e il terzo riguardano invece i vincoli sulla produzione di batterie A: $x_A \geq 2x_B$ e $x_A \leq x_C$.

L'aggiunta dei vincoli di non negatività completa la formulazione.

2.2

Il problema duale è:

$$\min 4000u_1$$

$$-u_2 + u_3 \geq 13$$

$$u_1 + 2u_2 \geq 9$$

$$2u_1 - u_3 \geq 16$$

$$u_1, u_2, u_3 \geq 0$$

Per la complementarità (poiché $x_A > 0$ e $x_C > 0$) si ha che

$$-u_2 + u_3 = 13$$

$$2u_1 - u_3 = 16$$

$$u_1, u_2, u_3 \geq 0$$

Poiché in (2000,0,2000) il valore della funzione obiettivo è $13 \cdot 2000 + 9 \cdot 0 + 16 \cdot 2000 = 58\,000$ e questo deve essere uguale a $4000 u_1$ si ha che $u_1 = 14.5$, da cui $u_3 = 13$ e $u_2 = 0$. Poiché la soluzione (14.5, 0, 13) è ammissibile per il duale e (2000,0,2000) è ammissibile per il primale quest'ultima è senz'altro ottima per il primale.

Esercizio 3.

Si consideri il seguente problema di PL

$$\text{Max } z = 3x_1 + 8x_2 + 4x_3$$

$$x_1 - x_2 + 3x_3 = 2$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 6$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

3.1 Si determini la soluzione ottima.

3.2 Come cambierebbe la soluzione ottima se il termine noto del primo vincolo variesse da 2 a 4?

3.3 Quali risorse dovrebbero essere aumentate e di quanto per ottenere il massimo aumento del valore della funzione obiettivo?

Risposta (max 6 punti, 2 per domanda)

3.1 Utilizzando il problema duale si ha: $u = (0, 4)$, $x = (0, 16/7, 10/7)$, $z = 24$

3.2. La variazione rientra nel range: la base non cambia; la variabile duale del primo vincolo è nulla quindi Z non cambia al variare del termine noto;

3.3 si può avere un aumento del valore della funzione obiettivo solo aumentando il termine noto del secondo vincolo. La base non cambia per $1/2 \leq b_2 < +\infty$, quindi se b_2 cresce all'infinito la funzione obiettivo cresce allo stesso modo.

Esercizio 4

4.1 Si individui graficamente l'insieme definito dal seguente sistema di equazioni:

$$\begin{aligned}x - y + 3 &\geq 0 \\ x - 3y - 15 &\leq 0 \\ y + 2x &\geq 0 \\ x &\leq 3\end{aligned}$$

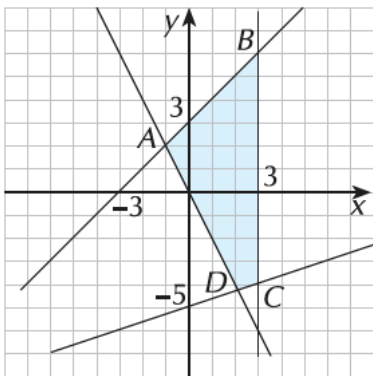
4.2 Per ogni vertice della regione ammissibile così ottenuta, si definisca una funzione obiettivo il cui valore ottimo si trova proprio su quel vertice

4.3 Si definisca una funzione obiettivo che ammette infinite soluzioni ottime

4.4 Si definisca una funzione obiettivo che non ammette soluzione ottima.

Risposta (max 8 punti così suddivisi: 2, 4, 1, 1)

4.1



4.2 Per ogni vertice ci sono infinite possibilità. Ad esempio:

A: $\min x$

B: $\max x + y$

C: $\min -x + y$

D: $\min y$

4.3 Una qualunque funzione obiettivo parallela ad uno dei vincoli

4.4 Non esiste

Esercizio 5

Si consideri il seguente problema di ottimizzazione vincolata:

$$\begin{aligned} \min & -x_1 - x_2^2 \\ & 2x_1^2 + x_2^2 \leq 7 \\ & x_1^2 + x_2^2 \geq 2 \end{aligned}$$

Si individuino i punti che soddisfano le condizioni necessarie di ottimo del primo ordine (KKT). Siete in grado di indicare il punto di minimo globale?

Risposta (max 6 punti)

Il problema può essere formulato nel seguente modo:

$$\begin{aligned} \max & x_1 + x_2^2 \\ & 2x_1^2 + x_2^2 \leq 7 \\ & -x_1^2 - x_2^2 \leq -2 \end{aligned}$$

Le cui condizioni KKT sono:

- (1) $1 - u_1 * 4x_1 + 2u_2 * x_1 \leq 0$
- (2) $x_1 * (1 - u_1 * 4x_1 + 2u_2 * x_1) = 0$
- (3) $2x_2 - u_1 * 2x_2 + u_2 * 2x_2 \leq 0$
- (4) $x_2 * (2x_2 - u_1 * 2x_2 + u_2 * 2x_2) = 0$
- (5) $2x_1^2 + x_2^2 - 7 \leq 0$
- (6) $-x_1^2 - x_2^2 + 2 \leq 0$
- (7) $u_1 * (2x_1^2 + x_2^2 - 7) = 0$
- (8) $u_2 * (-x_1^2 - x_2^2 + 2) = 0$
- (9) $u_1 \geq 0, u_2 \geq 0$

NB: poiché non ci sono nella formulazione originale, non si devono inserire le condizioni di non-negatività delle variabili.

Caso 1: $u_1 = u_2 = 0$. Da (1) si ottiene $-1 \leq 0$. Impossibile.

Caso 2: $u_1 > 0, u_2 > 0$. Allora deve contemporaneamente valere $2x_1^2 + x_2^2 - 7 = 0$ e $-x_1^2 - x_2^2 + 2 = 0$. Impossibile.

Caso 3: $u_1 > 0, u_2 = 0$. Si ha

- (1) $1 - u_1 * 4x_1 \leq 0$
- (2) $x_1 * (1 - u_1 * 4x_1) = 0$
- (3) $2x_2 - u_1 * 2x_2 \leq 0$
- (4) $x_2 * (2x_2 - u_1 * 2x_2) = 0$
- (7) $2x_1^2 + x_2^2 - 7 = 0$
- (9) $u_1 \geq 0$

Se $x_2 = 0$ allora da (7) si ha $A = (\sqrt{7/2}, 0)$ e $B = (-\sqrt{7/2}, 0)$, ma solo A soddisfa $u_1 \geq 0$.

Se $x_2 \neq 0$ allora da (4) $u_1 = 1$ e quindi $x_1 = 1/4$ e $x_2 = \pm\sqrt{55/8}$. Quindi $C = (1/4, \sqrt{55/8})$ e $D = (1/4, -\sqrt{55/8})$

Caso 4: $u_1 = 0, u_2 > 0$. In maniera analoga al Caso 3, si ha che se $x_2 = 0$, allora l'unico punto che soddisfa il sistema è $E = (-\sqrt{2}, 0)$. Per $x_2 \neq 0$, si ha $u_2 = -1$ e quindi impossibile.

I punti che minimizzano la funzione obiettivo sono C e D.

OSSERVAZIONI FINALI

- Come si può notare la somma dei punti dei 5 esercizi è pari a 32. Il voto è quindi pari al punteggio complessivo ottenuto. 30 e lode è stato dato a chi ha ottenuto un punteggio superiore a 30.
- Tutti coloro che hanno ricevuto una valutazione sufficiente DEVONO inviare una e-mail che confermi l'accettazione o il rifiuto del voto a castelli@units.it ENTRO e NON OLTRE mercoledì 27 gennaio 2021. Chi rifiuta il voto o non invia la e-mail verrà considerato come 'RITIRATO' e il voto sarà irrimediabilmente perso.